

LABORATORIO E ANALISI DI ALGORITMI

Dr. Caterina Viola

Esercizi lezione 3

Metodo Master per la soluzione delle equazioni di ricorrenza

Problema 1

Si usi il metodo master per trovare un bound asintotico stretto alle seguenti equazioni di ricorrenza.

- $T(n) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + 1$.
- $T(n) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + \sqrt{n} \log^2(n)$.

Problema 2

Si usi il metodo master per mostrare che la soluzione all'equazione di ricorrenza dell'algoritmo di binary search $T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(1)$ è $T(n) = \Theta(\log(n))$

Problema 3

Dimostrare che per opportune costanti a , b ed ϵ , la funzione $f(n) = 2^{\lfloor \log(n) \rfloor}$ soddisfa tutte le condizioni del caso 3 del teorema Master, eccetto la condizione di regolarità.